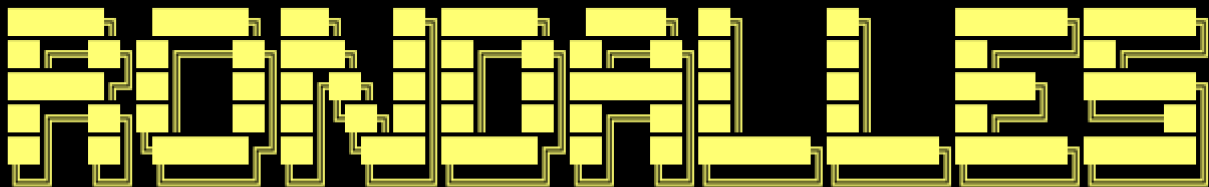


El meu Entorn Personal d'Aprenentatge (EPA)

Projecte: Torre de Rondalles – Joc roguelike en Java



~ Un joc de rondalles mallorquines ~

> Iniciar partida

Música: 75%

SFX: [██████████] 75%

Sortir

Mòdul	Itinerari Personal per a l'Ocupabilitat (IPO)
Autor	Jaume Sampol
Data	Juny de 2026

INDEX

El meu Entorn Personal d'Aprenentatge (EPA)	1
INDEX	2
1. Introducció	3
2. Què és el meu EPA	4
3. Els reptes tecnològics	5
Perquè "Torre de Rondalles" funcioni, ens hem hagut de fixar objectius clars. Cadascuna d'aquestes metes ens ha obligat a aprendre un tros específic de programació:	5
4. D'on aprenc (les meves fonts d'informació)	5
5. Amb què faig feina (les meves eines tècniques)	6
6. Amb qui aprenc (la meva xarxa personal o PLN)	8
7. Interconnexió del codi i eines	9
8. El meu dia a dia per fer feina i aprendre	10
9. Conclusions personals i com ho veig tot plegat	11
10. RESUM VISUAL:	12

1. Introducció

En aquest document presento el meu EPA, el meu Entorn Personal d'Aprenentatge dissenyat expressament per al desenvolupament del joc "Torre de Rondalles".

El projecte consistia no només en crear un simple joc, consistia en fer un Engine sencer Java amb un videojoc d'estil *roguelike* semiobert programat completament des de zero amb Java. Com que volíem amb l'equip que tingués un estil retro, s'executa tot directament dins el terminal de l'ordinador.

2. Què és el meu EPA

Un **EPA** és un **Entorn Personal d'Aprenentatge**, i és la manera com m'he organitzat i metodologia que he seguit per aprendre mentres feia el projecte.

Bàsicament, el meu EPA es divideix en tres grans potes:

- **D'on trec la informació (Llegir / Rebre):** Són tots els llocs on vaig a mirar i estudiar, com manuals, fòrums, vídeos de YouTube o, fins i tot, preguntant a intel·ligències artificials de manera intel·ligent.
- **Amb què transformo el que aprenc (Fer / Modificar):** Són les eines i programes on pico el codi de veres, faig les proves, guardo els canvis i vaig veient com creix el joc.
- **Amb qui aprenc (Compartir / Xarxa PLN):** Tota la gent amb qui parlo, comparteixo el codi, demano opinions, o que directament m'ajuden a resoldre dubtes, des dels professors i companys d'aula fins a programadors que corren per internet.

3. Els reptes tecnològics

Perquè "Torre de Rondalles" funcioni, ens hem hagut de fixar objectius clars. Cadascuna d'aquestes metes ens ha obligat a aprendre un tros específic de programació:

Codi	Què vull aconseguir al joc	Què he après per fer-ho
1	Fer moure el personatge, el mapa i els monstres → La base del Engine	Programació orientada a objectes de debò i estructures de dades (arrays de dues dimensions per dibuixar el mapa).
2	Dibuixar la pantalla amb colors i llegir les tecles de pressa → Seguim amb la base del Engine	Fer servir la llibreria de terminal Lanterna per posar fons de color i fer menús clars.
3	Guardar i carregar partides o estadístiques → Preparar el sistema.	Crear una base de dades local i senzilla amb SQLite i fer consultes SQL des de Java (JDBC). També he après que a pics avançam feines que després necessitaràn modificacions. Potser hagués estat més senzill deixar-ho pel darrer.
4	Que l'usuari pugui fer canvis al joc canviant un arxiu	Comprendre el format JSON i utilitzar la llibreria Gson per carregar les dades externes des de Java.
5	Posar música d'ambient de fons	Aprendre a fer anar fils de feina secundaris (multithreading) perquè el so no congeli el joc, i llibreries de MP3. Encara que ha estat inicialment desenvolupat per a Sergi, he aplicat multithreading per aconseguir la càrrega instantània dels arxius.
6	No fer un desastre amb el codi i tenir còpies segures	Controlar les versions pas a pas amb Git i penjar-ho tot per seguretat a GitHub.
7	Ajuntar-ho tot i fer que es pugui jugar a qualsevol lloc	Configurar bé Maven per empaquetar totes les llibreries en un únic fitxer executable .jar.

4. D'on aprenc (les meves fonts d'informació)

Per no anar perdut donant cops de cec, m'he triat uns llocs concrets on anar a buscar informació de veritat. M'estimo més anar directament als llocs oficials i només mirar fòrums o demanar a les IA quan realment em trobo estancat.

El lloc on vaig	Què és	Per a què el faig servir concretament
Documentació oficial de Java (Oracle)	Manual oficial	Per mirar com funcionen les estructures del propi Java (les llistes, els mapes, les classes, etc.).
Wiki de Lanterna a GitHub	Guia de la llibreria	Imprescindible per copiar exemples de com fer bonic el terminal i com crear les pantalles retro amb caràcters.
Documentació de SQLite JDBC	Manual de base de dades	Per veure la línia de codi exacta que connecta el meu programa Java amb el fitxer SQLite.
Guia oficial de Google Gson	Guia de la llibreria	Per veure com passar de dades de text en format JSON a variables de Java de forma ràpida.
Fòrum de Stack Overflow	Comunitat online	El lloc ideal on escric els codis d'error rars que em surten al terminal per veure com ho ha solucionat altra gent.
Tutorials a YouTube	Vídeo tutorials	Per agafar idees de com es munta l'estructura principal d'un videojoc retro (el bucle infinits de joc).
Assistents d'IA (Generativa)	Eina de suport	La meva ajuda ràpida quan no entenc una traça d'error o vull que m'expliqui un concepte de manera planera. NO agents de IA.
Apunts de classe	Materials acadèmics	La base teòrica dels exercicis que ja hem fet a classe i que sé segur que funcionen bé.

5. Amb què faig feina (les meves eines tècniques)

Aquest és el conjunt de programes que tinc instal·lats a l'ordinador i que em permeten posar-me les botes escrivint codi i provant el joc diàriament:

- **L'IDE NetBeans:** És el programa principal on escric el codi de Java. M'avisa si m'equivoco en una lletra i em deixa posar pauses (punts de depuració) per mirar què passa per dins del programa quan s'executa.
- **El JDK de Java 24:** El motor intern instal·lat a l'ordinador que serveix tant per compilar com per poder obrir i provar el meu videojoc.
- **Apache Maven:** Una eina molt pràctica que s'encarrega de descarregar-se tota sola les llibreries que demano de Lanterna, Gson o SQLite sense haver de cercar fitxers .jar solts per internet.
- **Git (control de versions local):** Permet fer modificacions al codi poguent tornar enrere al darrer moment si les proves no funcionen.
- **GitHub:** Aquí era on Git se'n nava a un altra nivell, amb els integrants del grup compartim un repositori public i nàvem fent contribucions, coordinant-mos a través de Discord i usant git per junts desenvolupar el codi conjuntament. Molt útil.
- **SQLite:** El programa que gestiona la base de dades. És fantàstic perquè tota la informació es desa en un sol fitxer petit al costat del joc i és molt fàcil d'emportar-se.
- **Lanterna, Gson i llibreria de so:** Les tres peces externes que afegeixo al motor de Java perquè el meu terminal tingui color de debò, pugui carregar fitxers JSON de modificacions i faci sonar arxius MP3.

6. Amb qui aprenc (la meva xarxa personal o PLN)

Encara que la programació de vegades sembla una feina solitària, la veritat és que s'aprèn moltíssim xerrant amb altres persones. Aquests són els meus contactes clau per tirar endavant el projecte:

- **Apunts del professorat:** Els vaig a veure quan vull comprovar si l'estructura del codi que estic fent té sentit i segueix les bones pràctiques de programació que expliquen a classe.
- **Els companys de grup:** Entre tots ens explicàvem coses que nosaltres havíem desenvolupat a la resta del grup o trobàvem bugs als codis dels companys i ens ajudàvem mutuament.
- **Programadors de comunitats en línia:** Des de gent que penja codi lliure a GitHub fins a usuaris de fòrums o canals de Discord que es dediquen a programar jocs retro en el seu temps lliure. Mirar el seu codi m'ensenya mil trucs de disseny.

7. Interconnexió del codi i eines

Tenim molt clar quin tros de la meva caixa d'eines o quina font necessitam per a cada repte que ens proposem / em proposo. Aquí es pot veure la relació directa:

El que vull fer	Quina eina utilitzo	On cerco informació
R1 — Motor del joc i moure fitxes	NetBeans, JDK 24	Documentació Java, Apunts de classe, Assistents IA.
R2 — Dibuixar al terminal	Llibreria Lanterna	Wiki oficial de Lanterna, Stack Overflow.
R3 — Guardar les dades de partides	SQLite, driver JDBC	Tutorials SQLite, tutorials de SQL a Java.
R4 — Modificacions JSON d'usuaris	Llibreria Gson	Guies oficials de Gson, exemples a fòrums de dev.
R5 — Música ambiental	Biblioteca de so MP3 de Java	Exemples de codi multithreading en línia, Stack Overflow.
R6 — No perdre res del codi	Git, GitHub	Manuais de Git, preguntant a la IA quan hi ha conflictes de branques.
R7 — Crear l'executable .jar	Apache Maven	Ajuda dels professors, manual del plugin de Maven.

8. El meu dia a dia per fer feina i aprendre

Perquè l'organització funcioni de veres, quan em poso a fer feina segueixo sempre aquests passos de manera gairebé automàtica:

1. **Trio un objectiu molt petit:** Abans de tocar cap tecla, em poso una fita concreta que es pugui fer en una estona (per exemple: *"Vull que, quan l'enemic em toqui, es resti un punt de vida a la pantalla"*).
2. **Busco informació ràpida:** Llegeixo com ho fan altres o com està dissenyat el personatge segons les meves notes anteriors.
3. **Faig proves en una branca de Git:** No m'agrada fer malbé coses que ja funcionen. Creo una branca nova a Git i hi faig els experiments tranquil·lament.
4. **Resolc els problemes que surten:** Si el programa peta o dona un error estrany, copio el missatge de l'error, el passo per Stack Overflow o li pregunto directament a la IA perquè m'ajudi a entendre què està fallant de debò.
5. **Deso la feina i asseguro el codi:** Quan veig que tot funciona perfecte, faig un *commit* explicant què he fet, l'ajunto a la branca principal de Git i ho pujo corrents a GitHub.
6. **Repeteixo:** I ja estic a punt de triar el següent petit objectiu sense cap tipus d'estrès.

9. Conclusions personals i com ho veig tot plegat

Haver-me parat a pensar com organitzar el meu EPA ha estat una bona practica per al projecte de "Torre de Rondalles". Quan et fiques en un programa tan gros, si vols aprendre-ho tot de cop i de qualsevol manera, el més normal és que t'atabalis i acabis deixant el codi a mitges.

Això de l'EPA no és una cosa que es faci un dia i es quedi tancada en un calaix. Sé segur que anirà canviant a mesura que aprengui més i que, si demà se m'acut afegir alguna cosa nova com partides en línia o servidors, hauré de buscar noves eines i altres llocs on aprendre. Però tenir aquest mètode de feina tan meu ja és una garantia de veritat de cara a qualsevol altre programa o projecte que em toqui fer en el futur.

10. RESUM VISUAL:

